

## Suites — Partie 1

Chapitre 1 — Terminale Spé Maths

### Table des matières

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Raisonnement par récurrence .....         | 2  |
| Limite finie ou infinie d'une suite ..... | 6  |
| Opérations sur les limites .....          | 9  |
| Carte mentale graphique .....             | 11 |
| Bilan .....                               | 12 |

#### PROGRAMME BO — Terminale Spé Maths

**Contenus** : Raisonnement par récurrence : principe et mise en œuvre. Limite finie ou infinie d'une suite. Suites convergentes, divergentes. Opérations sur les limites. Formes indéterminées.

**Démonstrations** : Récurrence : initialisation + hérédité. Pour montrer  $\mathcal{P}(n) \Rightarrow \mathcal{P}(n+1)$ . Limites usuelles :  $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ ,  $\frac{1}{n^2} \rightarrow 0$ ,  $\sqrt{n} \rightarrow +\infty$ . 4 formes indéterminées :  $\infty - \infty$ ,  $0 \times \infty$ ,  $\frac{\infty}{\infty}$ ,  $\frac{0}{0}$ .

**Capacités** : Démontrer une propriété par récurrence (formules de somme, monotonie). Calculer la limite d'une suite avec opérations. Lever une indétermination par factorisation ou conjugué.

Tout le cours



## 1 Raisonnement par récurrence

Une propriété  $\mathcal{P}(n)$  dépendant d'un entier  $n$  est dite **héréditaire à partir d'un certain rang  $n_0$**  si :

$$\forall n \geq n_0, \mathcal{P}(n) \text{ vraie} \Rightarrow \mathcal{P}(n+1) \text{ vraie.}$$

Soit  $\mathcal{P}(n)$  une propriété définie sur  $\mathbb{N}$  et  $n_0 \in \mathbb{N}$ . Si :

- **(Initialisation)**  $\mathcal{P}(n_0)$  est vraie ;
  - **(Hérédité)**  $\mathcal{P}$  est héréditaire à partir du rang  $n_0$  ;
- alors  $\mathcal{P}(n)$  est vraie pour tout  $n \geq n_0$ .



Théorème — Principe du raisonnement par récurrence

Image classique : si la 1<sup>re</sup> domino tombe (initialisation) et que chaque domino entraîne le suivant (hérédité), alors tous les dominos tombent.

Soit  $\mathcal{P}(n)$  : «  $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$  » pour  $n \geq 1$ .

**Initialisation** ( $n = 1$ ) :  $\sum_{k=1}^1 k = 1$  et  $\frac{1 \times 2}{2} = 1$ .  $\square$

**Hérédité.** Soit  $n \geq 1$ . Supposons  $\mathcal{P}(n)$  vraie :  $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ . Alors :

$$\sum_{k=1}^{n+1} k = \underbrace{\sum_{k=1}^n k}_{\frac{n(n+1)}{2}} + (n+1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

C'est bien  $\mathcal{P}(n+1)$ . Donc  $\mathcal{P}$  est vraie pour tout  $n \geq 1$ .



Vidéo Monka : récurrence

Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 2$  et  $u_{n+1} = 2u_n + 3$ . Démontrer que  $u_n = 5 \cdot 2^n - 3$ .

**Initialisation** ( $n = 0$ ) :  $5 \cdot 2^0 - 3 = 5 - 3 = 2 = u_0$ .  $\square$

**Hérédité.** Supposons  $u_n = 5 \cdot 2^n - 3$ . Alors :

$$u_{n+1} = 2u_n + 3 = 2(5 \cdot 2^n - 3) + 3 = 10 \cdot 2^n - 6 + 3 = 5 \cdot 2^{n+1} - 3.$$

D'où la conclusion par récurrence.



Vidéo Monka : expression générale

Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$ . Démontrer que  $(u_n)$  est croissante.

On montre par récurrence  $\mathcal{P}(n)$  : «  $u_n \leq u_{n+1}$  ».

**Initialisation** :  $u_0 = 1$ ,  $u_1 = \sqrt{3} \approx 1,73$ . Donc  $u_0 \leq u_1$ .  $\square$

**Hérédité**. Supposons  $u_n \leq u_{n+1}$ . Comme  $\sqrt{\cdot}$  est croissante,  $\sqrt{u_n + 2} \leq \sqrt{u_{n+1} + 2}$ , soit  $u_{n+1} \leq u_{n+2}$ .



Vidéo Monka : monotonie

Pour tout réel  $a > 0$  et tout entier  $n \in \mathbb{N}$  :

$$(1 + a)^n \geq 1 + na$$



**Conséquence** (cas  $a = q - 1 > 0$ ,  $q > 1$ ) :  $q^n \geq 1 + n(q - 1) \rightarrow +\infty$ . Donc  $q^n \rightarrow +\infty$  pour  $q > 1$ .

Propriété — Inégalité de Bernoulli

$\mathcal{P}(n)$  :  $(1 + a)^n \geq 1 + na$ , pour  $a > 0$  fixé.

**Initialisation** ( $n = 0$ ) :  $(1 + a)^0 = 1 \geq 1 + 0 = 1$ .  $\square$

**Hérédité**. Supposons  $(1 + a)^n \geq 1 + na$ . Multiplions par  $(1 + a) > 0$  :

$$(1 + a)^{n+1} \geq (1 + na)(1 + a) = 1 + a + na + na^2 = 1 + (n + 1)a + na^2 \geq 1 + (n + 1)a.$$

Donc  $\mathcal{P}(n + 1)$  est vraie.

On rencontre essentiellement trois familles de propriétés à démontrer par récurrence :

1. **Encadrement, majoration ou minoration** d'une suite :  $\mathcal{P}(n)$  : «  $a \leq u_n \leq b$  » (ou seulement  $u_n \leq b$ , ou  $u_n \geq a$ ).
2. **Formule explicite** d'une suite définie par récurrence :  $\mathcal{P}(n)$  : «  $u_n = f(n)$  ».
3. **Suite définie par**  $u_{n+1} = f(u_n)$  : on utilise les variations de  $f$  pour transmettre une propriété de  $u_n$  à  $u_{n+1}$ .

Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 2$  et  $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$ . Démontrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :  $2 \leq u_n \leq 6$ .

$\mathcal{P}(n)$  : «  $2 \leq u_n \leq 6$  ».

**Initialisation** ( $n = 0$ ) :  $u_0 = 2$ , donc  $2 \leq 2 \leq 6$ .  $\square$

**Hérédité.** Soit  $n \geq 0$ . Supposons  $2 \leq u_n \leq 6$ .

On part de l'inégalité avec  $u_n$  pour construire celle avec  $u_{n+1}$  :

$$\begin{aligned} 2 \leq u_n \leq 6 &\Rightarrow 1 \leq \frac{1}{2}u_n \leq 3 && \text{(division par 2)} \\ &\Rightarrow 4 \leq \frac{1}{2}u_n + 3 \leq 6 && \text{(ajout de 3)} \\ &\Rightarrow 4 \leq u_{n+1} \leq 6 \end{aligned}$$

Comme  $2 \leq 4$ , on a bien  $2 \leq u_{n+1} \leq 6$ . C'est  $\mathcal{P}(n+1)$ .

**Conclusion** : pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $2 \leq u_n \leq 6$ . La suite est bornée.

Soit  $(v_n)$  définie par  $v_0 = 0$  et  $v_{n+1} = \sqrt{v_n + 2}$ . Montrer que pour tout  $n \geq 0$  :  $v_n \leq 2$ .

$\mathcal{P}(n)$  : «  $v_n \leq 2$  ».

**Initialisation** :  $v_0 = 0 \leq 2$ .  $\square$

**Hérédité.** Soit  $n \geq 0$ . Supposons  $v_n \leq 2$ . Alors :

$$v_n + 2 \leq 4 \Rightarrow \sqrt{v_n + 2} \leq \sqrt{4} = 2 \Rightarrow v_{n+1} \leq 2.$$

Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 4$  et  $u_{n+1} = 3u_n - 2$ . Conjecturer puis démontrer une formule explicite pour  $u_n$ .

*Conjecture par calcul des premiers termes :*

$u_0 = 4, u_1 = 10, u_2 = 28, u_3 = 82$ . On observe  $u_n - 1 = 3, 9, 27, 81 = 3^{n+1}$ .

**Conjecture** :  $u_n = 3^{n+1} + 1$ . Démontrons-le par récurrence.

**Initialisation** ( $n = 0$ ) :  $3^{0+1} + 1 = 3 + 1 = 4 = u_0$ .  $\square$

**Hérédité.** Supposons  $u_n = 3^{n+1} + 1$ . Alors :

$$u_{n+1} = 3u_n - 2 = 3(3^{n+1} + 1) - 2 = 3^{n+2} + 3 - 2 = 3^{n+2} + 1.$$

Soit  $f(x) = \sqrt{x+6}$  et  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 0$  et  $u_{n+1} = f(u_n)$ . **Montrer que  $(u_n)$  est croissante et majorée par 3.**

**a) Étude de  $f$  :**  $f$  est définie sur  $[-6; +\infty[$ , dérivable,  $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+6}} > 0$  :  $f$  est **strictement croissante**.

De plus  $f(3) = \sqrt{9} = 3$  : 3 est **point fixe** de  $f$ .

**b) Récurrence sur  $\mathcal{P}(n)$  :** «  $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 3$  ».

**Initialisation :**  $u_0 = 0$ ,  $u_1 = \sqrt{6} \approx 2,45$ . On a  $0 \leq 0 \leq \sqrt{6} \leq 3$ . ☐

**Hérédité.** Supposons  $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 3$ . Comme  $f$  est croissante, on applique  $f$  :

$$f(0) \leq f(u_n) \leq f(u_{n+1}) \leq f(3) \Rightarrow \sqrt{6} \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq 3.$$

A fortiori  $0 \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq 3$ . C'est  $\mathcal{P}(n+1)$ .

**Conclusion :**  $(u_n)$  est croissante (puisque  $u_n \leq u_{n+1}$ ) et majorée par 3. (Au Ch. 9, le théorème de convergence monotone permettra de dire qu'elle converge vers 3.)

| Type                     | Point de départ de l'hérédité                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 (encadrement)          | On part de l'inégalité $a \leq u_n \leq b$ et on transforme.                   |
| 2 (formule)              | On part de la relation $u_{n+1} = g(u_n)$ et on remplace $u_n$ par sa formule. |
| 3 ( $u_{n+1} = f(u_n)$ ) | On utilise la <b>monotonie de <math>f</math></b> pour propager l'inégalité.    |

$(u_n)$  :  $u_0 = 10$  et  $u_{n+1} = \frac{u_n + 6}{2}$ . Démontrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :  $\boxed{6 \leq u_n \leq 10}$ .

$\mathcal{P}(n)$  : «  $6 \leq u_n \leq 10$  ».

**Initialisation ( $n = 0$ ) :**  $u_0 = 10$ , donc  $6 \leq 10 \leq 10$ . ☐

**Hérédité.** Supposons  $6 \leq u_n \leq 10$  :

$$6 \leq u_n \leq 10 \Rightarrow 12 \leq u_n + 6 \leq 16 \Rightarrow 6 \leq \frac{u_n + 6}{2} \leq 8 \leq 10.$$

Donc  $6 \leq u_{n+1} \leq 10$ .

$(u_n)$  :  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = u_n + \sqrt{u_n} + 1$ . Démontrer que  $\boxed{u_n \geq n+1}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

**Initialisation :**  $u_0 = 1 \geq 0 + 1 = 1$ . ☐

**Hérédité.** Supposons  $u_n \geq n+1$ . Comme  $\sqrt{u_n} \geq 0$  :

$$u_{n+1} = u_n + \sqrt{u_n} + 1 \geq u_n + 1 \geq (n+1) + 1 = (n+1) + 1.$$

Donc  $u_{n+1} \geq n+2$ .

**Conséquence :**  $u_n \rightarrow +\infty$  (par comparaison avec  $n+1$ , voir Ch. 9).

Démontrer que pour tout  $n \geq 4$  :  $2^n \geq n^2$ .

$\mathcal{P}(n)$  : «  $2^n \geq n^2$  » pour  $n \geq 4$ .

**Initialisation** ( $n = 4$ ) :  $2^4 = 16$  et  $4^2 = 16$ , donc  $16 \geq 16$ .  $\square$

**Hérédité.** Soit  $n \geq 4$ . Supposons  $2^n \geq n^2$ . Alors :

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2n^2.$$

Il suffit de montrer  $2n^2 \geq (n+1)^2 = n^2 + 2n + 1$ , soit  $n^2 \geq 2n + 1$ , soit  $n^2 - 2n - 1 \geq 0$ . Pour  $n \geq 4$ ,  $n^2 - 2n - 1 = 16 - 8 - 1 = 7 > 0$ .  $\square$

Donc  $2^{n+1} \geq 2n^2 \geq (n+1)^2$  :  $\mathcal{P}(n+1)$  vraie.

$(u_n)$  :  $u_0 = 3$  et  $u_{n+1} = 2u_n - 1$ . Démontrer que  $u_n = 2^{n+1} + 1$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

**Initialisation** ( $n = 0$ ) :  $2^{0+1} + 1 = 2 + 1 = 3 = u_0$ .  $\square$

**Hérédité.** Supposons  $u_n = 2^{n+1} + 1$ . Alors :

$$u_{n+1} = 2u_n - 1 = 2(2^{n+1} + 1) - 1 = 2^{n+2} + 2 - 1 = 2^{n+2} + 1.$$

C'est  $\mathcal{P}(n+1)$ .

Démontrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :  $7 \mid 3^{2n} - 2^n$  (« 7 divise  $3^{2n} - 2^n$  »).

**Initialisation** ( $n = 0$ ) :  $3^0 - 2^0 = 1 - 1 = 0 = 7 \times 0$ .  $\square$

**Hérédité.** Supposons  $7 \mid 3^{2n} - 2^n$ , c.-à-d.  $\exists k \in \mathbb{Z}$ ,  $3^{2n} - 2^n = 7k$ , soit  $3^{2n} = 2^n + 7k$ .

Alors :

$$3^{2(n+1)} - 2^{n+1} = 9 \cdot 3^{2n} - 2 \cdot 2^n = 9(2^n + 7k) - 2 \cdot 2^n = 7 \cdot 2^n + 63k = 7(2^n + 9k).$$

Donc  $7 \mid 3^{2(n+1)} - 2^{n+1}$ .

Soit  $(F_n)$  définie par  $F_0 = 0$ ,  $F_1 = 1$  et  $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ . Démontrer que  $F_n \leq 2^n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

On utilise une **récurrence forte** : on suppose  $\mathcal{P}(k)$  vraie pour tout  $k \leq n$ , on en déduit  $\mathcal{P}(n+1)$ .

**Initialisation (deux rangs) :**

$$F_0 = 0 \leq 2^0 = 1 \quad \square; \quad F_1 = 1 \leq 2^1 = 2 \quad \square.$$

**Hérédité.** Soit  $n \geq 1$ . Supposons  $F_k \leq 2^k$  pour tout  $k \in \{0, \dots, n\}$ . Alors :

$$F_{n+1} = F_n + F_{n-1} \leq 2^n + 2^{n-1} = 2^{n-1}(2 + 1) = 3 \cdot 2^{n-1} \leq 4 \cdot 2^{n-1} = 2^{n+1}.$$

Donc  $F_{n+1} \leq 2^{n+1}$ .

Quand  $u_{n+1}$  ne dépend pas seulement de  $u_n$  mais aussi de  $u_{n-1}$ ,  $u_{n-2}$ , etc. (suites définies par récurrence linéaire d'ordre  $\geq 2$ ). On suppose alors que  $\mathcal{P}$  est vraie pour TOUS les rangs  $\leq n$ , pas seulement  $n$ .

## 2 Limite finie ou infinie d'une suite

La suite  $(u_n)$  **admet pour limite**  $+\infty$  si tout intervalle  $]A; +\infty[$  avec  $A \in \mathbb{R}$  contient tous les termes  $u_n$  à partir d'un certain rang.

On note :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ .

**Idée** : pour rendre  $u_n$  aussi grand qu'on veut, il suffit de prendre  $n$  assez grand.

$(u_n)$  **admet pour limite**  $-\infty$  si tout intervalle  $] -\infty; A[$  avec  $A \in \mathbb{R}$  contient tous les  $u_n$  à partir d'un certain rang.

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$ .

$(u_n)$  **converge vers**  $L$  si tout intervalle ouvert contenant  $L$  contient tous les  $u_n$  à partir d'un certain rang.

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L$ . On dit que  $(u_n)$  est **convergente**, sinon **divergente**.

Une suite  $(u_n)$  **divergente** peut :

- tendre vers  $+\infty$  (ex.  $u_n = n$ ),
- tendre vers  $-\infty$  (ex.  $u_n = -n$ ),
- ne pas avoir de limite (ex.  $u_n = (-1)^n$ ).

Si une suite admet une limite (finie ou infinie), cette limite est **unique**.

| Suite                                       | Limite quand $n \rightarrow +\infty$ | Type        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| $u_n = n$                                   | $+\infty$                            | Divergente  |
| $u_n = n^2, n^3, \dots, n^p$ ( $p \geq 1$ ) | $+\infty$                            | Divergente  |
| $u_n = \sqrt{n}$                            | $+\infty$                            | Divergente  |
| $u_n = \frac{1}{n}$                         | 0                                    | Convergente |
| $u_n = \frac{1}{n^2}, \frac{1}{\sqrt{n}}$   | 0                                    | Convergente |
| $u_n = q^n$ avec $q > 1$                    | $+\infty$                            | Divergente  |
| $u_n = q^n$ avec $-1 < q < 1$               | 0                                    | Convergente |
| $u_n = q^n$ avec $q \leq -1$                | Pas de limite                        | Divergente  |

**Problème :** étant donnée une suite  $(u_n)$  tendant vers  $+\infty$ , déterminer le plus petit entier  $n$  tel que  $u_n > A$  pour un seuil  $A$  donné.

**Pseudo-code :**

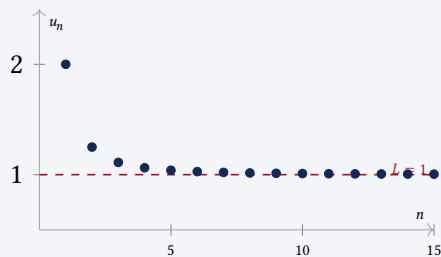
1. Initialiser  $n \leftarrow 0$  et  $u \leftarrow u_0$
2. Tant que  $u \leq A$  : remplacer  $u$  par  $u_{n+1}$  (en utilisant la relation), incrémenter  $n$
3. Renvoyer  $n$

**Application :** pour la suite  $u_0 = 2$ ,  $u_{n+1} = 4u_n$ , on cherche le rang à partir duquel  $u_n > 10\,000$ .

```
def seuil(A):
    n = 0
    u = 2          # u_0
    while u <= A:
        u = 4 * u  # relation de recurrence
        n = n + 1
    return n

print(seuil(10000)) # affiche 7
```

**Vérification :**  $u_0 = 2$ ,  $u_1 = 8$ ,  $u_2 = 32$ ,  $u_3 = 128$ ,  $u_4 = 512$ ,  $u_5 = 2048$ ,  $u_6 = 8192$ ,  $u_7 = 32768 > 10\,000$ . ☒



$u_1 = 2$ ,  $u_2 = 1,25$ ,  $u_3 \approx 1,11$ ,  $u_{10} = 1,01$ ,  $u_{100} = 1,0001$ .

On observe que  $u_n \rightarrow 1$  : la suite est **convergente** de limite  $L = 1$ .

**À démontrer (rigoureusement) :** pour tout  $\varepsilon > 0$ , on peut trouver  $n_0$  tel que  $|u_n - 1| = \frac{1}{n^2} < \varepsilon$  pour tout  $n \geq n_0$ .

Il suffit de prendre  $n_0 = \left\lceil \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} \right\rceil + 1$ .

### 3 Opérations sur les limites

Si  $\lim u_n = \ell$  et  $\lim v_n = \ell'$  (finis ou infinis) :

|                   |           |           |           |           |             |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| $\ell$            | $\ell$    | $\ell$    | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$   |
| $\ell'$           | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $-\infty$   |
| $\lim(u_n + v_n)$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | <b>F.I.</b> |



Théorème — Limite d'une somme

Avec convention  $\ell \times (\pm\infty) = \pm\infty$  pour  $\ell \neq 0$  :

|                 |                                   |                                      |           |             |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------|
| $\ell$          | $\ell \neq 0$                     | $\ell \neq 0$                        | $+\infty$ | $0$         |
| $\ell'$         | $+\infty$                         | $-\infty$                            | $+\infty$ | $\pm\infty$ |
| $\lim(u_n v_n)$ | $\text{signe}(\ell) \cdot \infty$ | $\text{signe}(\ell) \cdot (-\infty)$ | $+\infty$ | <b>F.I.</b> |



Théorème — Limite d'un produit

- $\frac{\text{fini}}{\text{fini} \neq 0} = \text{quotient calculé}$ ;
- $\frac{\text{fini}}{\ell \neq 0} = 0$ ;
- $\frac{\pm\infty}{\pm\infty} = \pm\infty$  (signe selon  $\ell$ ) ;
- $\frac{\pm\infty}{\ell \neq 0} = \pm\infty$  (signe selon  $\ell$ ) ;
- **Formes indéterminées** :  $\frac{0}{0}, \frac{\pm\infty}{\pm\infty}$ .



Théorème — Limite d'un quotient

$$\infty - \infty$$

$$0 \times \infty$$

$$\frac{\infty}{\infty}$$

$$\frac{0}{0}$$

Une F.I. **n'est pas** une absence de limite : c'est qu'on doit **lever l'indétermination** pour conclure.

Calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( 2n + \frac{3}{n} - 5 \right)$ .

$\lim 2n = +\infty$ ,  $\lim \frac{3}{n} = 0$ ,  $\lim(-5) = -5$ .

Somme :  $+\infty + 0 - 5 = +\infty$ .

Donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( 2n + \frac{3}{n} - 5 \right) = +\infty$ .



Vidéo Monka : opérations

Calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (3n^2 - 5n + 1)$ .

**Forme :**  $+\infty - \infty \rightarrow$  indétermination.

**On factorise par le terme dominant ( $n^2$ ) :**

$$3n^2 - 5n + 1 = n^2 \left( 3 - \frac{5}{n} + \frac{1}{n^2} \right).$$

Or  $\lim n^2 = +\infty$  et  $\lim \left( 3 - \frac{5}{n} + \frac{1}{n^2} \right) = 3 > 0$ .

**Produit :**  $+\infty \times 3 = +\infty$ . Donc  $\lim(3n^2 - 5n + 1) = +\infty$ .



Vidéo Monka : factorisation 1

Calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^2 - 3n + 1}{n^2 + 5}$ .

**Forme :**  $\frac{+\infty}{+\infty} \rightarrow$  indétermination.

**On factorise numérateur et dénominateur par  $n^2$  (degré dominant commun) :**

$$\frac{2n^2 - 3n + 1}{n^2 + 5} = \frac{n^2(2 - \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2})}{n^2(1 + \frac{5}{n^2})} = \frac{2 - \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{5}{n^2}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{1} = 2.$$

Donc  $\lim \frac{2n^2 - 3n + 1}{n^2 + 5} = 2$ .



Vidéo Monka : factorisation 2 (a)



Vidéo Monka : factorisation 2 (b)

Calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$ .

**Forme :**  $+\infty - \infty \rightarrow$  indétermination.

**Multiplication par l'expression conjuguée :**

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{(n+1) - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}.$$

Or  $\sqrt{n+1} + \sqrt{n} \rightarrow +\infty$ , donc  $\frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \rightarrow 0$ .

Donc  $\lim(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0$ .

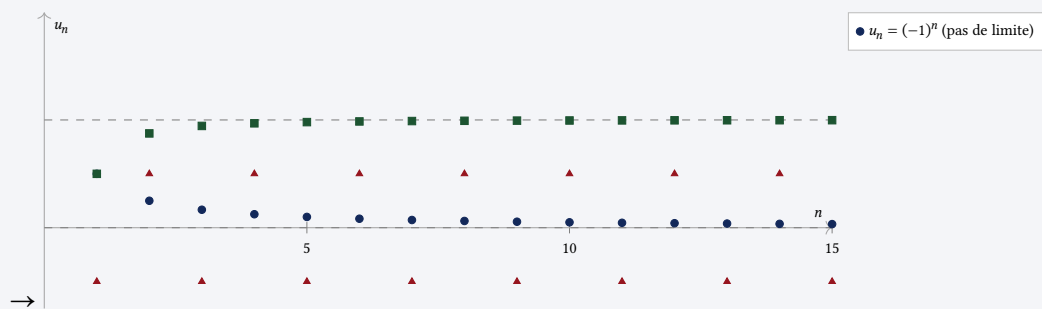


Vidéo Monka : conjuguée

## Carte mentale graphique

| Opération            | Formes déterminées                              | Formes indéterminées                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Somme $u + v$        | Si on additionne $\infty$ « dans le même sens » | $+\infty - \infty$                   |
| Produit $u \times v$ | Si l'un des facteurs est non nul ou borné       | $0 \times \infty$                    |
| Quotient $u/v$       | Numérateur fini, dénominateur fini non nul      | $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$ |

**Stratégie pour lever une F.I. :** factoriser par le terme dominant ( $n, n^2, n^3, q^n \dots$ ) ou multiplier par l'expression conjuguée pour les racines.



## Bilan

- **Récurrence** : initialisation + hérédité  $\Rightarrow \mathcal{P}(n)$  vraie pour tout  $n \geq n_0$ .
- **Limites finies/infinies** : définitions formelles avec intervalles.
- **Limites usuelles** :  $\frac{1}{n^p} \rightarrow 0$ ,  $\sqrt{n} \rightarrow +\infty$ ,  $q^n \rightarrow +\infty$  si  $q > 1$ ,  $q^n \rightarrow 0$  si  $|q| < 1$ .
- **Unicité** : si la limite existe, elle est unique.
- **Opérations** : tableau somme/produit/quotient (avec convention  $\ell \times \infty$ ).
- **4 F.I.** :  $\infty - \infty$ ,  $0 \times \infty$ ,  $\frac{\infty}{\infty}$ ,  $\frac{0}{0}$ .
- **Lever F.I.** : factoriser par le terme dominant, multiplier par le conjugué.
- **Inégalité de Bernoulli** :  $(1 + a)^n \geq 1 + na$  ( $a > 0$ ). Démontre  $q^n \rightarrow +\infty$  pour  $q > 1$ .

# Carte mentale

## Chapitre 1 — Suites 1/2

---

*À toi de recopier la carte mentale du chapitre dans cet espace.*

